ZADANIE A3

Analiza stanu równowagi reakcji chemicznej

Badano równowagę następującej reakcji:

$$2NOBr_{(g)} \rightleftarrows 2NO_{(g)} + Br_{2(g)}$$

W naczyniu o stałej objętości $V = 1\ dm^3$ umieszczono ampułkę zawierającą 1,1 g NOBr. Po zamknięciu w naczyniu wytworzono próżnię, a ampułkę stłuczono. Następnie naczynie ogrzano do temperatury $T_1 = 273$ K. Po osiągnięciu stanu równowagi reakcji przedstawionej powyżej, stwierdzono, że wszystkie składniki były w stanie gazowym, a ciśnienie wyniosło $p_1 = 0{,}30$ atm. Następnie układ ponownie ogrzano aż temperatura wyniosła $T_2 = 298$ K, a ciśnienie osiągnęło wartość $p_2 = 0{,}35$ atm.

Polecenia:

a. Podaj początkową liczbę moli każdego z reagentów (substratów i produktów) w temperaturze T_1 (przed osiągnięciem stanu równowagi).

b. Napisz wyrażenie na ciśnieniową stałą równowagi reakcji K. Użyj w tym zapisie ułamki molowe odpowiednich reagentów.

c. Oblicz równowagowe wartości ułamków molowych każdego z reagentów w temperaturach T_1 i T_2.

d. Oblicz wartość stałej równowagi K_1 w temperaturze T_1.

e. Oblicz wartość stałej równowagi K_2 w temperaturze T_2.

f. Na podstawie o reguły przekory zinterpretuj zmiany równowagowego składu mieszaniny dla temperatur T_1 i T_2.

g. Jak zmieni się ułamek molowy Br_2 *(wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się*), jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_2 i w temperaturze T_2 sprężę się, zmniejszając objętość dwukrotnie. Uzasadnij odpowiedź podstawie reguły przekory.

Uwagi: *Gazy należy potraktować jako doskonałe.*

$R = 8{,}314\ J{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}$. 1 atm = 101325 Pa, 1 bar = 100000 Pa

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g{\cdot}mol^{-1}$): N – 14,00, Br –80,00, O – 16,00.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a.

$n_C = \frac{1{,}1}{110} = 0{,}010$ mola, pozostałych reagentów brak

b.

$$K=\left(\frac{x_{NO}\cdot p}{p^0}\right)^2 \cdot \left(\frac{x_{\mathrm{Br_2}}\cdot p}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{x_{\mathrm{NOBr}}\cdot p}{p^0}\right)^{-2} = \frac{x_{NO}2\cdot x_{\mathrm{Br_2}}p}{x_{NOBr}2\cdot p^0}$$

c. Łączna liczba moli gazu w stanie równowagi:

$$nRT = pV$$

Dla T_1:

$$n = \frac{p_1 V}{RT_1} = \frac{0{,}3\cdot 101325\cdot 0{,}001}{8{,}314\cdot 273} = 0{,}0134 \text{ mola}$$

Wprowadzamy niewiadomą „*y*" wiążącą początkowe i równowagowe ilości reagentów:
$n^{\mathrm{o}}_{\mathrm{i}}$– początkowa liczba moli, $n^{\mathrm{r}}_{\mathrm{i}}$– równowagowa liczba moli, $x^{\mathrm{r}}_{\mathrm{i}}$– równowagowy ułamek molowy

wzór	$n^{\mathrm{o}}_{\mathrm{i}}$	$n^{\mathrm{r}}_{\mathrm{i}}$	$x^{\mathrm{r}}_{\mathrm{i}}$	$x^{\mathrm{r}}_{\mathrm{i}}$
NOBr	0,010	0,010-2*y*	(0,010-2*y*)/(0,010+*y*)	0,239
NO	0	2*y*	2*y*/(0,010+*y*)	0,507
Br_2	0	*y*	*y*/(0,010+*y*)	0,254
		Łącznie: 0,010+*y*		

$$0{,}010 + y = 0{,}0134$$

$$y = 0{,}0034$$

Ciśnienie równowagowe p = 0,3·101325/100000 = 0,304 bar

Dla T_2:

$$n = \frac{p_2 V}{R T_2} = \frac{0{,}35 \cdot 101325 \cdot 0{,}001}{8{,}314 \cdot 298} = 0{,}0143 \text{ mola}$$

wzór	n^{o}_{i}	n^{r}_{i}	x^{r}_{i}	x^{r}_{i}
NOBr	0,010	0,010-2y	(0,010-2y)/(0,010+y)	0,098
NO	0	2y	2y/(0,010+y)	0,601
Br_2	0	y	y/(0,010+y)	0,301
		Łącznie: 0,010+y		

$$0{,}010 + y = 0{,}0143$$
$$y = 0{,}0043$$

d. $K_1 = \frac{x_{NO}2 \cdot x_{Br_2} p}{x_{NOBr}2 \cdot p^0} = \frac{0{,}507^2 \cdot 0{,}254 \cdot 0{,}304}{0{,}239^2} = 0{,}348$

e. $K_2 = \frac{x_{NO}2 \cdot x_{Br_2} p}{x_{NOBr}2 \cdot p^0} = \frac{0{,}601^2 \cdot 0{,}301 \cdot 0{,}355}{0{,}098^2} = 4{,}029$

f. Wzrost temperatury spowodował spadek ułamka molowego substratu na korzyść produktów. Świadczy to o tym, że reakcja jest endotermiczna. Zgodnie z regułą przekory układ zareagował tak, aby zniwelować częściowo wzrost temperatury. Może się to odbyć przez przereagowanie części substratu, co jest równoważne pochłonięciu pewnej ilości ciepła przez układ.

g. Zmaleje – zgodnie z regułą przekory układ zareaguje tak, aby zniwelować częściowo wzrost ciśnienia. Może się to odbyć poprzez zmniejszenie ilości cząsteczek reagentów gazowych, czyli poprzez przesunięcie równowagi w lewo, co jest równoważne zmniejszeniu ułamka molowego Br_2.